

第二章 平面解析几何

衔接 2.2.1 直线的倾斜角与斜率(第1课时)

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 倾斜角

1. 在平面直角坐标系中,对于一条直线 l ,_____叫做直线 l 的倾斜角.规定:直线与 x 轴平行或重合时,倾斜角为_____.

[注意] 倾斜角刻画直线的“倾斜程度”,是“向上方向”与 x 轴正方向所成的角,只看方向不看位置.

2. 倾斜角 α 的取值范围是_____.

[注意] 开区间右端取不到: $\alpha = 180^\circ$ 与 $\alpha = 0^\circ$ 表示同一直线方向,故归入 0° .

◆ 知识点二 斜率的定义与两点斜率公式

1. 直线倾斜角 α ($\alpha \neq 90^\circ$) 的_____叫做这条直线的斜率,即 $k =$ _____;倾斜角为 90° 的直线斜率_____.

[注意] 斜率存在与否由倾斜角是否为 90° 决定,这是概念辨析题的第一道关.

2. 经过两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 的直线斜率为 $k =$ _____;若 $x_1 = x_2$,则直线_____,斜率不存在.

[注意] 公式与两点顺序无关(分子分母同时变号);含参时用公式须先排除横坐标相等的情形.

◆ 知识点三 倾斜角与斜率的关系

1. $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ)$ 时 $k = \tan \alpha \geq 0$ 且 随 α 增大而_____; $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$ 时 $k < 0$ 且 随 α 增大而_____.

[注意] 两段内各自递增,整体上“角大斜率大”不成立;由斜率范围回求倾斜角范围,须在 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别取反正切再并集.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$,错误的打 $\times$)

- (1) 任意一条直线都有倾斜角,也都有斜率. ()
(2) 直线的倾斜角越大,它的斜率就越大. ()
(3) 若两直线的斜率相等,则它们的倾斜角相等. ()

(4) 若直线的斜率为 $\tan \alpha$,则它的倾斜角就是 α . ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 倾斜角的概念与求角

例1 [中档(知识点一)] 2020年12月4日,嫦娥五号探测器在月球表面第一次动态展示国旗.1949年公布的《国旗制法说明》中就五星的位置规定:大五角星有一个角尖正向上方,四颗小五角星均各有一个角尖正对大五角星的中心点.有人发现,第三颗小星的姿态与大星相近.为便于研究,如图,以大星的中心点为原点,建立直角坐标系, OO_1 、 OO_2 、 OO_3 、 OO_4 分别是大星中心点与四颗小星中心点的联结线, $\alpha \approx 16^\circ$,则第三颗小星的一条边 AB 所在直线的倾斜角约为()

- A. 0° B. 1°
C. 2° D. 3°

1. [答案] C

[详解] O 、 O_3 都为五角星的中心点,故 OO_3 平分第三颗小星的一个角;又五角星的内角为 36° ,可知 $\angle BAO_3 = 18^\circ$.过 O_3 作 x 轴的平行线 O_3E ,则 $\angle OO_3E = \alpha \approx 16^\circ$,所以直线 AB 的倾斜角约为 $18^\circ - 16^\circ = 2^\circ$,选C.(图债在途:本题解算不依赖图,补图后回冲印面.)

变式2 [简单(知识点一)] 直线 $2x \cdot \sin 210^\circ - y - 2 = 0$ 的倾斜角是()

- A. 45° B. 135°
C. 30° D. 150°

2. [答案] B

[详解] $\sin 210^\circ = -1/2$,直线方程即 $-x - y - 2 = 0$,即 $y = -x - 2$,斜率 $k = 2 \sin 210^\circ = -1$,故倾斜角为 135° ,选B.

变式 3 [简单(知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 30° , 直线 l_2 与 l_1 垂直, 求直线 l_2 的倾斜角.

3. [答案] 120°

[详解] l_2 与 l_1 垂直, 则 l_2 的向上方向与 x 轴正向所成的角为 $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ (在 l_2 向上方向取与 l_1 垂直且指向左上的一侧, 另一直线方向与之共线). 由倾斜角的定义及 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, 得 l_2 的倾斜角为 120° . (说明: 两直线垂直时倾斜角关系的斜率判据在 §2.2.3 学习, 本题只需用平面几何角的运算作答.)

变式 4 [简单(知识点一)] 分别求下列直线的倾斜角: (1) $y = \sqrt{3}x - 2$; (2) $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$; (3) $x = -3$; (4) $y = 1/2$.

4. [答案] (1) 60° ; (2) 150° ; (3) 90° ; (4) 0° .

[详解] (1) $k = \sqrt{3}$, $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; (2) 化为 $y = -(\sqrt{3}/3)x - \sqrt{3}/3$, $k = -\sqrt{3}/3$, $\tan \alpha = -\sqrt{3}/3$, $\alpha = 150^\circ$; (3) 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角 $\alpha = 90^\circ$; (4) 直线与 x 轴平行, 倾斜角 $\alpha = 0^\circ$.

【素养小结】

①识别: 凡“求倾斜角”, 先定斜率 (或斜率不存在) 再用 $\tan \alpha = k$ 在 $[0^\circ, 180^\circ)$ 内取角. ②易错: $k < 0$ 时 α 为钝角, $\alpha = 180^\circ - \arctan |k|$, 不可直接取负角. ③通法: 斜率不存在的直线 (垂直 x 轴) 倾斜角恒为 90° .

◆ 探究点二 斜率的定义与两点斜率公式

例 5 [简单(知识点二)] 若 $A(-2, 3)$, $B(3, 2)$, $C(1/2, m)$ 三点共线, 则实数 m 的值为()

- A. 2 B. -2
C. $5/2$ D. $-1/2$

5. [答案] C

[详解] 三点共线 $\Leftrightarrow k_{AB} = k_{AC}$. $k_{AB} = (2-3)/(3+2) = -1/5$; $k_{AC} = (m-3)/(1/2+2) = (m-3)/(5/2) = 2(m-3)/5$. 令 $2(m-3)/5 = -1/5$, 得 $2(m-3) = -1$, $m = 5/2$, 选 C.

变式 6 [简单(知识点二)] 已知经过 $A(a, -1)$, $B(2, a+1)$ 的直线的斜率为 3, 求实数 a 的值.

6. [答案] $a = 1$

[详解] 由斜率公式 $k = [(a+1) - (-1)]/(2-a) = (a+2)/(2-a) = 3$ (须 $a \neq 2$), 去分母得 $a+2 = 3(2-a) = 6-3a$, $4a = 4$, $a = 1$, 且 $a = 1 \neq 2$ 满足条件. 所以 $a = 1$.

变式 7 [简单(知识点二)] 若 $A(3, 1)$, $B(-2, k)$, $C(8, 1)$ 三点能构成三角形, 则实数 k 的取值范围为_____.

7. [答案] $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

[详解] 三点能构成三角形 $\Leftrightarrow$ 三点不共线. 由 $k_{AB} \neq k_{AC}$, 即 $(k-1)/(-2-3) \neq (1-1)/(8-3)$, 得 $(k-1)/(-5) \neq 0$, $k-1 \neq 0$, $k \neq 1$. 故 k 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

变式 8 [简单(知识点二)] (多选题) 若经过 $A(1-a, 1+a)$ 和 $B(3, a)$ 的直线的倾斜角为钝角, 则实数 a 的值可能为()

- A. -2 B. 0
C. 1 D. 2

8. [答案] BCD

[详解] 倾斜角为钝角 $\Leftrightarrow$ 斜率存在且为负, 即 A, B 横坐标不等且 $k_{AB} < 0$. $k_{AB} = (1+a-a)/[(1-a)-3] = 1/(-2-a) < 0$, 得 $a+2 > 0$, 即 $a > -2$. 又 $a = -2$ 时 $A(3, -1), B(3, -2)$ 横坐标相同, 斜率不存在, 倾斜角 90° , 不在“钝角”取值内且 $a > -2$ 已排除. 故 $a > -2$, 选项中 0、1、2 满足, 选 BCD.

变式 9 [简单(知识点二)] 已知两点 $A(1, -2)$, $B(2, 1)$, 直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 有交点, 则直线 l 的斜率的取值范围为()

- A. $[-1, 1]$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-1, 1)$ D. $[1, +\infty)$

9. [答案] A

[详解] 直线 PA 的斜率为 $k_{PA} = (-2+1)/(1-0) = -1$, 直线 PB 的斜率为 $k_{PB} = (1+1)/(2-0) = 1$. 数形结合: 当过 P 的直线 l 绕 P 从 PA 旋转到 PB (保持与线段 AB 有公共点) 时, 其斜率介于 k_{PA} 与 k_{PB} 之间, 故 $k \in [-1, 1]$, 选 A.

变式 10 [简单(知识点二)] 直线 m 过点 $O(0,0)$ 、 $A(1,\sqrt{2})$, 其倾斜角为 α , 现将直线 m 绕原点 O 逆时针旋转得到直线 $m': y = kx$, 若直线 m' 的倾斜角为 2α , 则 k 的值为()

- A. $2\sqrt{2}$ B. $-2\sqrt{2}$
C. 2 D. -2

10.[答案] B

[详解] $\tan \alpha = k_{OA} = \sqrt{2}$. m' 的倾斜角为 2α , 故 $k = \tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 2\sqrt{2} / (1 - 2) = -2\sqrt{2}$, 选 B. (合理性: $\tan \alpha = \sqrt{2} > 1$, $\alpha \in (\pi/4, \pi/2)$, $2\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 确为钝角, $\tan 2\alpha < 0$.)

【素养小结】

① 识别: 给定两点坐标求斜率直接用 $k = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$, 含参时先列方程再检验分母不为零. ② 易错: 三点共线要排除“横坐标相同”的竖直情形; 由斜率符号定倾斜角钝锐. ③ 通法: 线段(或折线)上的动点与定点连线, 斜率范围端点取在“过端点”处, 先算两端再判连续.

◆ 探究点三 倾斜角与斜率的互求

例 11 [中档(知识点三)] 直线 l 的倾斜角为 α , 且 $\sin \alpha = 3/5$, 则直线 l 的斜率是()

- A. $-4/3$ B. $3/4$
C. $3/4$ 或 $-3/4$ D. $4/3$ 或 $-4/3$

11.[答案] C

[详解] $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且 $\sin \alpha = 3/5 > 0$, 故 α 为锐角或钝角. 当 α 为锐角时 $\cos \alpha = 4/5$, $k = \tan \alpha = 3/4$; 当 α 为钝角时 $\cos \alpha = -4/5$, $k = \tan \alpha = -3/4$. 故直线 l 的斜率是 $3/4$ 或 $-3/4$, 选 C.

变式 12 [简单(知识点三)] 已知直线斜率为 k , 且 $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$, 那么倾斜角 α 的取值范围是()

- A. $[0, \pi/3] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$ B. $[0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$
C. $[0, \pi/6] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$ D. $[0, \pi/6] \cup [3\pi/4, \pi)$

12.[答案] B

[详解] $\alpha \in [0, \pi)$, $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$ 即 $-1 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$. 当 $0 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$ 时 $\alpha \in [0, \pi/3]$; 当 $-1 \leq \tan \alpha < 0$ 时 $\alpha \in [3\pi/4, \pi)$. 所以 $\alpha \in [0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$, 选 B.

变式 13 [简单(知识点三)] 直线 l 经过点 $A(2,1)$, $B(3, t^2)$ ($-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$), 则直线 l 倾斜角的取值范围是()

- A. $[0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$ B. $[0, \pi/3] \cup [2\pi/3, \pi)$
C. $[\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/4]$

13.[答案] A

[详解] $k_l = (t^2 - 1) / (3 - 2) = t^2 - 1$. 由 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ 得 $t^2 \in [0, 2]$, 故 $k \in [-1, 1]$, 即 $\tan \theta \in [-1, 1]$ (θ 为倾斜角), 得 $\theta \in [0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$, 选 A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为无选项填空, 为入选择槽按原题数据配四选项, 答案为 A 不变.)

变式 14 [简单(知识点三)] 若直线 l 的倾斜角的变化范围为 $[\pi/6, \pi/3]$, 则直线斜率的取值范围是_____.

14.[答案] $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$

[详解] 正切函数 $k = \tan \alpha$ 在 $[\pi/6, \pi/3]$ 上单调递增, 故 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$ 时 $\tan \alpha \in [\tan(\pi/6), \tan(\pi/3)] = [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 即斜率 $k \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$.

变式 15 [简单(知识点三)] 当直线 l 的倾斜角 $\theta \in [\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, 直线 l 的斜率的取值范围为_____.

15.[答案] $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$

[详解] $\theta \in [\pi/4, \pi/2)$ 时, $k = \tan \theta \in [\tan(\pi/4), +\infty) = [1, +\infty)$

$\theta \in (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, $k = \tan \theta \in (-\infty, \tan(2\pi/3)] = (-\infty, -\sqrt{3}]$

故 k 的取值范围为 $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$.

变式 16 [简单(知识点三)] 已知直线 l_1 的斜率为 -1 , 直线 l_2 的倾斜角比直线 l_1 的倾斜角小 30° , 求直线 l_2 的斜率.

16.[答案] $-2-\sqrt{3}$

[详解] l_1 的斜率为 -1 , 其倾斜角为 135° , 故 l_2 的倾斜角为 $135^\circ - 30^\circ = 105^\circ$. $k_2 = \tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = (\tan 60^\circ + \tan 45^\circ) / (1 - \tan 60^\circ \cdot \tan 45^\circ) = (\sqrt{3} + 1) / (1 - \sqrt{3}) = (\sqrt{3} + 1)^2 / [(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})] = (4 + 2\sqrt{3}) / (-2) = -2 - \sqrt{3}$. 所以直线 l_2 的斜率为 $-2 - \sqrt{3}$.

【素养小结】

① 识别: 角、率互求的“范围题”, 先在 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 两段内各自取单调区间再并集. ② 易错: $\tan \alpha = k$ 由 k 反求 α 时, $k < 0$ 对应钝角, 切勿写 $\alpha = \arctan k$ (负角). ③ 通法: 含参斜率先求 k 的取值范围 (换元、二次函数最值), 再落到倾斜角的分段区间.

◆ 探究点四 拓展·收难

例 17 [中档(知识点三)] (1) 如果直线的倾斜角 $\theta \in [0, \pi/2)$, 则当 θ 增大时, 直线的斜率将怎样变化? 如果 $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 呢? (2) 能否说“直线的倾斜角增大时斜率也增大”? 为什么?

17.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0 ; (2) 不能, 理由见详解.

[详解] (1) $k = \tan \theta$ 在 $[0, \pi/2)$ 上单调递增, k 从 0 增大到正无穷大; 在 $(\pi/2, \pi)$ 上也单调递增, k 从负无穷大增大到 0 . (2) 不能. 例如取 $\theta_1 = 45^\circ$, $\theta_2 = 120^\circ$, $\theta_1 < \theta_2$, 但 $k_1 = 1 > k_2 = -\sqrt{3}$, 即倾斜角大者斜率反而小; 斜率关于倾斜角只在每一段 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别递增, 整体上不具有单调性.

变式 18 [中档(知识点二)] 已知坐标平面内三点 $A(-1, 1), B(1, 1), C(2, \sqrt{3}+1)$. (1) 求直线 AB, BC, AC 的斜率和倾斜角; (2) 若 D 为 $\triangle ABC$ 的 AB 边上一动点, 求直线 CD 的倾斜角的取值范围.

18.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

[详解] (1) $k_{AB} = (1-1)/(1+1) = 0$, $k_{BC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2-1) = \sqrt{3}$, $k_{AC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2+1) = \sqrt{3}/3$. 因斜率等于倾斜角的正切值且倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$, 故 AB, BC, AC 的倾斜角依次为 $0, \pi/3, \pi/6$. (2) 当直线 CD 绕点 C 由 CA 逆时针旋转到 CB 时, CD 与线段 AB 恒有交点 (即 D 在 AB 上), 此时 k_{CD} 由 k_{AC} 增大到 k_{BC} , $k_{CD} \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 对应倾斜角 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$.

变式 19 [中档(知识点一)] 已知 a, b, c 是两两不相等的实数, 分别求经过下列两点的直线的倾斜角: (1) $A(a, c), B(b, c)$; (2) $C(a, b), D(a, c)$; (3) $P(b, b+c), Q(a, c+a)$.

19.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

[详解] (1) 纵坐标同为 c , 直线与 x 轴平行, 倾斜角为 0° ($k=0$); (2) 横坐标同为 a , 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角为 90° ; (3) $k = [(c+a) - (b+c)] / (a-b) = (a-b) / (a-b) = 1$ ($a \neq b$), $\tan \alpha = 1, \alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$, 故倾斜角为 45° .

变式 20 [难(知识点二)] 点 $M(x, y)$ 在函数 $y = -2x + 8$ 的图象上, 当 $x \in [2, 5]$ 时, 求 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围.

20.[答案] $[-1/6, 5/3]$

[详解] $(y+1)/(x+1) = [y - (-1)]/[x - (-1)]$ 的几何意义是过 $M(x, y)$ 与定点 $N(-1, -1)$ 两点的直线的斜率, 其中点 M 在线段 $y = -2x + 8$ ($x \in [2, 5]$) 上运

动. 线段两端点为 $(2, 4)$ 与 $(5, -2)$. 记 $k(x) = (y+1)/(x+1) = (-2x+9)/(x+1) = -2+11/(x+1)$, 在 $x \in [2, 5]$ 上随 x 增大而单调递减, 故最大值在 $x=2$ 处取得: $k = (4+1)/(2+1) = 5/3$; 最小值在 $x=5$ 处取得: $k = (-2+1)/(5+1) = -1/6$. 所以 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围为 $[-1/6, 5/3]$.

【素养小结】

①识别: $(y-b)/(x-a)$ 型最值 = “动点与定点连线斜率”, 端点法或单调性二选一. ②易错: 绕定点旋转的斜率范围须先判是否跨过竖直位置, 跨 $\pi/2$ 时必分段. ③通法: 说理题 (如“角大率大”) 一律取反例, 反例取在两段交界处最省力.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题 (第 21—25 题), 21—23 为单选, 24—25 为填空.

21. [简单] 若直线 l 的向上方向与 y 轴正方向成 30° 角, 则直线 l 的倾斜角为 ()

- A. 30° B. 60°
C. 30° 或 150° D. 60° 或 120°

21.[答案] D

[详解] 直线 l 的向上方向与 y 轴正方向成 30° 角, l 有两种位置 (偏左或偏右): 与 x 轴正方向所成的角可能为 $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 或 $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$, 故 l 的倾斜角为 60° 或 120° , 选 D.

22. [简单] 下列说法中, 正确的是 ()

- A. 直线的倾斜角为 α , 则此直线的斜率为 $\tan \alpha$
B. 直线的斜率为 $\tan \alpha$, 则此直线的倾斜角为 α
C. 若直线的倾斜角为 α , 则 $\sin \alpha > 0$
D. 任意直线都有倾斜角 α , 且 $\alpha \neq 90^\circ$ 时, 斜率为 $\tan \alpha$

22.[答案] D

[详解] A: 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 直线的斜率不存在, 故 A 不正确; B: 虽然直线的斜率为 $\tan \alpha$, 但只有当 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ 时, α 才是此直线的倾斜角, 故 B 不正确; C: 当直线与 x 轴平行或重合时, $\alpha = 0^\circ$, $\sin \alpha = 0$, 故 C 不正确; 由倾斜角的定义 (任意直线都有倾斜角, 范围 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$) 与斜率的定义 ($\alpha \neq 90^\circ$ 时 $k = \tan \alpha$) 知 D 正确, 选 D.

23. [简单] 若两直线 l_1, l_2 的倾斜角和斜率分别为 α_1, α_2 和 k_1, k_2 , 则下列四个命题中正确的是 ()

- A. 若 $\alpha_1 < \alpha_2$, 则 $k_1 < k_2$
B. 若 $\alpha_1 = \alpha_2$, 则 $k_1 = k_2$
C. 若 $k_1 < k_2$, 则 $\alpha_1 < \alpha_2$
D. 若 $k_1 = k_2$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2$

23.[答案] D

[详解] A: 取 $\alpha_1 = 45^\circ, \alpha_2 = 135^\circ$, 则 $k_1 = 1, k_2 = -1$, $k_1 > k_2$, 故 A 错误; B: 取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$, 则 k_1, k_2 都不存在, 故 B 错误; C: 取 $k_1 = -1, k_2 = 1$, 则 $\alpha_1 = 135^\circ, \alpha_2 = 45^\circ, \alpha_1 > \alpha_2$, 故 C 错误; D: 斜率相等即 $\tan \alpha_1 = \tan \alpha_2$, 而 $\alpha_1, \alpha_2 \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且均不为 90° , 正切值相等则角相等, D 正确, 选 D.

24. [简单] 分别写出下列直线的倾斜角: (1) 垂直于 x 轴的直线; (2) 垂直于 y 轴的直线; (3) 第一、三象限的角平分线; (4) 第二、四象限的角平分线.

24.[答案] (1) 90° ; (2) 0° ; (3) 45° ; (4) 135° .

[详解] (1) 与 x 轴垂直, 倾斜角为 90° ; (2) 与 x 轴平行或重合, 规定倾斜角为 0° ; (3) 角平分线 $y = x$ 与 x 轴正方向成 45° 角, 倾斜角为 45° ; (4) 角平分线 $y = -x$ 向上的方向与 x 轴正方向成 135° 角, 倾斜角为 135° .

25. [简单] 已知直线 l 的倾斜角为 $2\alpha - 20^\circ$, 则 α 的取值范围是_____.

25.[答案] $10^\circ \leq \alpha < 100^\circ$

[详解] 由倾斜角的取值范围 $0^\circ \leq 2\alpha - 20^\circ < 180^\circ$, 各边加 20° 再除以 2, 得 $10^\circ \leq \alpha < 100^\circ$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记